Forkorting

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan forkorte algebraiske brøker ved å faktorisere.

Husk Regel

Faktoriser teller og nevner. Stryk like faktorer. Har brøken flere ledd: sett felles faktor utenfor parentes først.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Forkort $\frac{10xy}{4x^2}$ så mye som mulig.

Svar: _____

b) Forkort $\frac{6xy}{36x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Forkort $\frac{5x - 25}{2x^2 - 10x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

b) Forkort $\frac{3x - 12}{5x^2 - 20x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

c) Forkort $\frac{5x - 5}{3x^2 - 3x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

d) Forkort $\frac{5x - 40}{3x^2 - 24x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Arealet av et rektangel er $12x^2$. Den ene siden er $4x$. Hvor lang er den andre siden? Forkort brøken $12x^2/4x$.

Svar: _____

b) Arealet av et rektangel er $12x^2$. Den ene siden er 6x. Hvor lang er den andre siden? Forkort brøken $12x^2/6x$.

Svar: _____

c) Arealet av et rektangel er $24x^2$. Den ene siden er 4x. Hvor lang er den andre siden? Forkort brøken $24x^2/4x$.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor kan vi ikke forkorte (x + 2)/2 til x? Vis med tall.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{5y}{2x}$

$\frac{2 \cdot 5 \cdot x \cdot y}{2 \cdot 2 \cdot x \cdot x}$ → Vi forkorter med 2 og x: $\frac{5y}{2x}$

b) $\frac{1y}{6}$

$\frac{2 \cdot 3 \cdot x \cdot y}{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x}$ → Vi forkorter med 6 og x: $\frac{1y}{6}$

Oppgave 2

a) $\frac{5}{2x}$

$= \frac{5(x - 5)}{2x(x - 5)}$ → Vi forkorter med (x – 5): $\frac{5}{2x}$

b) $\frac{3}{5x}$

$= \frac{3(x - 4)}{5x(x - 4)}$ → Vi forkorter med (x – 4): $\frac{3}{5x}$

c) $\frac{5}{3x}$

$= \frac{5(x - 1)}{3x(x - 1)}$ → Vi forkorter med (x – 1): $\frac{5}{3x}$

d) $\frac{5}{3x}$

$= \frac{5(x - 8)}{3x(x - 8)}$ → Vi forkorter med (x – 8): $\frac{5}{3x}$

Oppgave 3

a) **3x**

$12x^2 : 4x = 3x$

b) **2x**

$12x^2 : 6x = 2x$

c) **6x**

$24x^2 : 4x = 6x$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.